

PK9019-16, 16路热电偶温度采集模块使用说明书

目 录

- 一、模块性能简介
- 二、模块主要参数
- 三、模块外形结构图、引脚定义与功能框图
- 四、模块使用说明
- 五、模块RS-485通讯使用说明
- 六、技术支持

一、模块性能简介

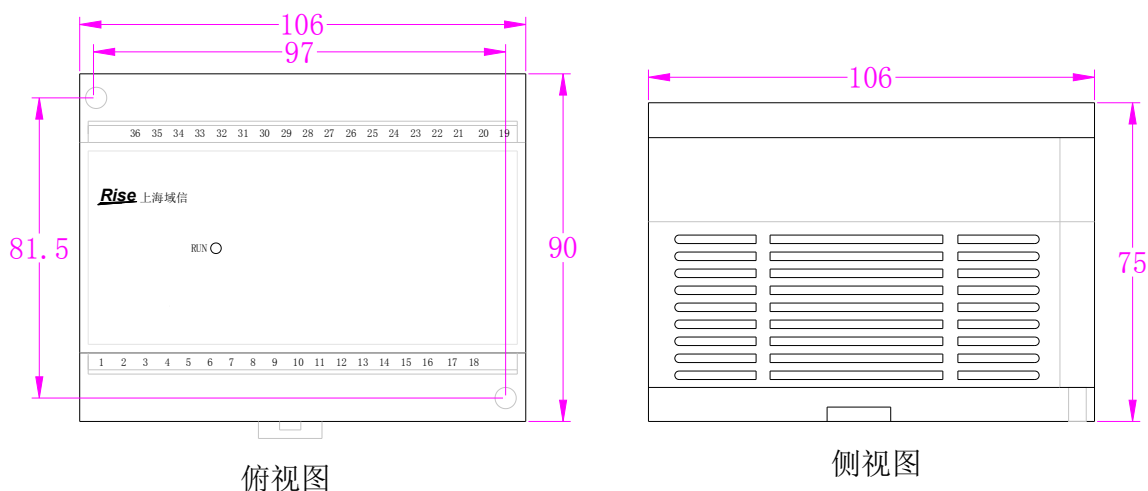
模块可测量16路K分度（或J、T、E、R、S、B等）热电偶信号，模块可广泛应用于温度测量系统。其输出为485 总线方式，MODBUS-RTU通讯协议，便于PLC、组态软件应用。

二、模块主要参数

工作电压	DC8~30V，带电源极性保护，最大1200mW
通讯接口	RS-485 接口，二线制，±15KV ESD 保护
通讯速率	1200~19200bps 可软件设定
通讯格式	1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验位
传输距离	<1200M(9600bps)
模块地址	01~255 可软件设定
输入信号	16路K分度（或J、T、E、R、S、B）等热电偶信号，模块内部具有冷端补偿，补偿温度范围0~50℃。
测量精度	0.2级
测量范围	J: 0~1200℃； K: 0~1300℃； T: 0~400℃； E: 0~1000℃； R: 0~1700℃； S: 0~1768℃； B: 0~1800℃；
输入隔离	信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压1000VDC
采样速率	每通道0.1S，16通道循环测量
外形尺寸	长*宽*高=106*90*75 单位:mm
安装方式	35mm DIN导轨卡装
工作环境	-20℃~70℃，35%~85%RH不结露

三、模块外形结构图、引脚定义与功能框图

1、模块外形结构图如下：

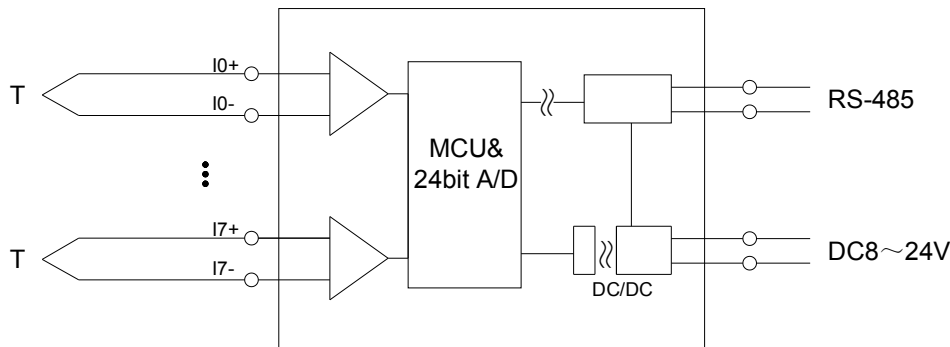


2、模块引脚定义如下：

引脚号	名称	描述
1	I9-	第 9 路输入-
2	I9+	第 9 路输入+
3	I10-	第 10 路输入-
4	I10+	第 10 路输入+
5	I11-	第 11 路输入-
6	I11+	第 11 路输入+
7	I12-	第 12 路输入-
8	I12+	第 12 路输入+
9	I13-	第 13 路输入-
10	I13+	第 13 路输入+
11	I14-	第 14 路输入-
12	I14+	第 14 路输入+
13	I15-	第 15 路输入-
14	I15+	第 15 路输入+
15	D+	RS-485 接口信号正极, A
16	D-	RS-485 接口信号负极, B
17	VCC	电源正, +8V~+24VDC
18	GND	电源负, 地
19	I8-	第 8 路输入-
20	I8+	第 8 路输入+
21	I7-	第 7 路输入-
22	I7+	第 7 路输入+
23	I6-	第 6 路输入-
24	I6+	第 6 路输入+
25	I5-	第 5 路输入-
26	I5+	第 5 路输入+
27	I4-	第 4 路输入-
28	I4+	第 4 路输入+
29	I3-	第 3 路输入-
30	I3+	第 3 路输入+
31	I2-	第 2 路输入-
32	I2+	第 2 路输入+
33	I1-	第 1 路输入-
34	I1+	第 1 路输入+
35	I0-	第 0 路输入-
36	I0+	第 0 路输入+

注：LED指示灯，RUN灯：模块运行灯，正常时闪烁；TX灯：通讯发送时亮。

3、模块功能框图：



四、模块使用说明

1. 参数设置

模块出厂时，模块地址为01 号，波特率为9600bps。将模块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突。模块地址从1-255(01-FFH)随意设定；波特率有1200bps. 2400bps. 4800bps. 9600bps.

<http://www.shyxck.com.cn/>

19200bps 五种可使用。模块地址与波特率修改后,其值存于EEPROM 中。配置一个模块应有:RS232/485转换器,带RS-232 通讯口的计算机和PK系列模块软件。通过PK 系列模块应用软件很容易地进行配置,也可根据指令集进行配置。

2. RS-485网络连接

将主计算机串口转换器(RS-232/RS-485),转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接,DATA-端和所有模块的DATA-端连接,并在两终端接入匹配电阻(距离较近时,也可不用),接入电源。通过PK系列模块应用软件,便可开始测量。主机发读数据命令,模块便将采集的数据回送主机。模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。最多可将32个PK 系列模块挂于同一485 总线上,但通过采用RS-485 中继器,可将多达256 个模块连接到同一网络上,最大通讯距离达1200m。

五、模块RS-485通讯使用说明

1. 模块采用标准MODBUS-RTU通讯协议,方便PLC,组态软件连接。
2. 协议中每个字节的位:1个起始位,8个数据位,无奇偶校验位,1位停止位。采用CRC-16校验。
3. 功能码03H:读保持寄存器,读测量数据

数据起始地址范围:0000H~0009H

数据说明:读取的是16位数据,高位在前,低位在后。

温度数据格式说明:一路温度数据为2个字节,共16bit,读出测量值/10,即为实际温度值,单位为:℃。数据对照表见表1。

举例如下:

例1:主机发送读8通道温度数据命令

主机发送	字节数	举例
从机地址	1	01 发送至从机01
功能码	1	03 读取寄存器
起始地址	2	00 02 起始地址为01 00
读取点数	2	00 08 读取8个寄存器(共16字节)
CRC码	2	E5 CC 由主机计算得到的CRC码,高字节在后,低字节在前

从机响应的数据为:

从机响应	字节数	举例
从机地址	1	01 来自从机01
功能码	1	03 读取寄存器
读取字节数	1	10 8个寄存器字节总数
寄存器数据1	2	03 E8 地址为0002的内容,即通道0温度数据
寄存器数据2	2	07 D0 地址为0003的内容,即通道1温度数据
.....		
寄存器数据8	2	1F 40 地址为0009的内容,即通道7温度数据
CRC码	2	** ** 由从机计算得到的CRC码

通道0温度数据为03E8/10=1000/10=100℃,通道1温度数据为07D0/10=2000/10=200℃

备注:热电偶未接入或发生断线时,测量温度显示为5555.5℃。

表1:功能码03H与数据对照表:

地址	数据内容	描述
0000	ADDR, BPS	高8位数据为模块地址00H~FFH;低8位为模块通讯波特率03H~07H,表示1200~19200BPS
0001	NC, 模块环境温度	高字节保留,低字节为模块环境温度
0002~17	通道0~15温度测量数据	16bit无符号整数,高字节在前,低字节在后

4. 功能码06H:预置单寄存器,包括通讯地址、波特率

数据起始地址:0000H

数据长度为:0001H

举例如下:

例2:主机发送设置地址、波特率命令

主机发送	字节数	举例
从机地址	1	01 发送至从机01
功能码	1	06 预置多路寄存器
起始地址	2	00 00 起始地址为0001
寄存器个数	2	00 01 预置单个寄存器
字节数	1	02 预置寄存器字节数02

寄存器内容	2	02 07	预置寄存器数据0207
CRC码	2	67 D4	由主机计算得到的CRC码，高字节在后，低字节在前

从机响应的数据为：

从机响应	字节数	举例	
从机地址	1	01	来自从机01
功能码	1	06	读取寄存器
起始地址	2	00 00	起始地址为00 00
寄存器个数	2	00 01	预置1个寄存器
CRC码	2	48 0A	由从机计算得到的CRC码

以上命令，把从机地址01，波特率9600，修改为从机地址02，波特率19200。数据对照表见表2。

表2：功能码06H与数据对照表

地址	数据内容	数据说明
0000	ADDR,BPS	高8位为模块通讯地址，地址范围为00H~FFH; 低8位为模块通讯波特率，数值为03H~07H,表示1200~19200BPS

六、技术支持

产品一年免费维修（人为破坏除外），终身维护。电话：021-57632906，URL:<http://www.shyxck.com.cn>